Лабораторная работа №7

Жадные алгоритмы

1) Вор пробрался в музей и хочет украсть N экспонатов. У каждого экспоната есть свой вес и цена. Вор может сделать M заходов, каждый раз унося K кг веса. Определить, что должен унести вор, чтобы сумма украденного была максимальной.
2) Дан массив N, состоящий из n случайных целых чисел, находящихся в диапазоне от -100 до 100. Найти наибольшую непрерывную возрастающую последовательность из чисел внутри массива (длину серии, для которой верно $N[i]<N[i+1]<N[i+2]<\ldots<N[i+m]$, где $i\geq 0$, а $i+m\leq n-1$).

Динамическое программирование

1) В здании начался пожар, и у вас есть ровно T минут на эвакуацию ценных вещей. Всего есть N предметов. У каждого предмета i есть три параметра: вес w[i] (кг), ценность v[i] ($) и время на вынос t[i] (минуты). В вашем распоряжении есть рюкзак, который выдерживает максимальный вес W. Вы должны уложиться в лимит времени T и не превысить грузоподъемность W. Определите максимальную суммарную ценность предметов, которые можно вынести.
2) У вас есть длинный бумажный брусок длины L. Вам поступило N заказов на куски этого бруска. Каждый заказ характеризуется длиной d[i] и ценой, которую готов заплатить клиент p[i]. Клиентам нужны куски строго заданной длины (нельзя отрезать половину заказа). Вы можете резать брусок на части, но каждый разрез приносит убыток (из-за потери материала на пропил) в размере C рублей (константа за один разрез). Разрезы можно делать только в целых сантиметрах. Определите максимальную прибыль, которую можно получить, выполнив некоторые заказы. Прибыль = Сумма цен выполненных заказов - (C × количество разрезов). Примечание: Один заказ - это один кусок указанной длины. Если вы взяли заказ на длину 5, вы должны отрезать кусок ровно 5 см и ни на что его больше не делить. Незадействованные куски бруска (обрезки) не приносят дохода.